Bureaux d'étude BE. Bâtiment de bureaux de plain-pied, région parisienne, zone H1a. Cet extrait de CCTP est fictif : inerWeb l'a écrit pour le réseau Bureau d'études. Les plans donnent les locaux, les surfaces et les baies.

Lot 1, Enveloppe

Paroi	Coefficient en W/(m².K)	Source
Mur extérieur	U = 0,31	Calculé selon les règles Th-Bât 2017 ; valeur d'exercice
Mur sur le local technique	U = 0,54	Calculé selon les règles Th-Bât 2017 ; valeur d'exercice
Plafond sous comble perdu	U = 0,21	Calculé selon les règles Th-Bât 2017 ; valeur d'exercice
Plancher bas sur terre-plein	Ue = 0,36	valeur d'exercice
Fenêtres, sans protection solaire	Uw = 1,6	valeur d'exercice
Portes pleines	Ud = 1,8	valeur d'exercice

La composition des parois et le calcul de leur U ne sont pas repris ici : ce sont des données du projet.

Conditions de calcul

Grandeur	Valeur	Source
Température extérieure de base, hiver	−7 °C	valeur d'exercice
Humidité relative extérieure, hiver	90 %	valeur d'exercice
Température intérieure, hiver	19 °C	valeur d'exercice
Air extérieur, été	32 °C, 40 %	valeur d'exercice
Air intérieur, été	26 °C, 50 %	valeur d'exercice
Comble à l'heure de pointe, été	38 °C	valeur d'exercice
Teinte des murs extérieurs	moyen	valeur d'exercice
Ponts thermiques, forfait	20 % des parois	valeur d'exercice
Surpuissance de relance	15 %	valeur d'exercice

Locaux non chauffés

Local	Coefficient b	Source
Local technique	b = 0,9	Th-Bât Généralités, § 5.2.1, tableau II ; valeur d'exercice. Contient : centrale de traitement d'air, armoire de régulation, collecteurs
Comble perdu	b = 0,95	Th-Bât Généralités, § 5.2.1, tableau II ; valeur d'exercice

Occupation

Local	Occupants	Catégorie du Code du travail	Appareils
Bureau	2	Bureaux et locaux sans travail physique	deux ordinateurs de 150 W
Salle de réunion	8	Locaux de restauration, de vente, de réunion	un vidéoprojecteur de 300 W
Sanitaires	0	sans objet	aucun appareil
Plateau de bureaux	5	Bureaux et locaux sans travail physique	cinq ordinateurs de 150 W
Accueil et circulation	1	Bureaux et locaux sans travail physique	un ordinateur de 150 W

Activité assise légère dans tous les locaux. Éclairage à LED de bureau. Le bâtiment reçoit 12 personnes au plus en même temps : les huit places de la salle de réunion se prennent sur le plateau et le bureau. Ouverture du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h. Valeurs d'exercice.

Lot 2, Ventilation

Donnée	Ce que dit le CCTP
Système	Double flux par une centrale de traitement d'air (CTA) placée dans le local technique.
Air neuf	Débit minimal par occupant du Code du travail, selon la catégorie de chaque local ; soufflage dans BUR, REU, PLA et ACC. Code du travail, art. R. 4222-6.
Extraction des sanitaires	60 m³/h. Valeur d'exercice (deux cabinets d'aisances), à vérifier dans le règlement sanitaire du département.
Reprise	Le reste de l'air est repris par des grilles dans l'accueil et circulation (ACC), après transfert sous les portes.
Salle de réunion	Débit d'air neuf variable selon la teneur en CO_2 (registre motorisé), entre un débit de veille et le débit réglementaire. Débit de veille : 30 % du débit réglementaire (valeur d'exercice).

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

Lot 3, Centrale de traitement d'air

Donnée	Ce que dit le CCTP
Sections, dans l'ordre de l'air	prise d'air neuf avec registre, filtre d'air neuf, récupérateur, batterie chaude à eau, batterie froide à eau glacée, ventilateur de soufflage, reprise avec filtre, ventilateur de reprise, rejet avec registre.
Mélange	Pas de recyclage : la CTA traite de l'air neuf seul.
Humidification	Aucune au CCTP.
Récupérateur	Solution de base : échangeur à plaques, efficacité 0,54. Variante : roue, efficacité 0,78. Valeurs d'exercice. Le bureau d'études compare la base et la variante.
Température de soufflage	19 °C l'hiver, 17 °C l'été. Valeurs d'exercice.
Batteries	Chaude : eau chaude 45/40 de la pompe à chaleur. Froide : eau glacée 7/12 du groupe.
Ventilateurs	à vitesse variable.

Lot 4, Émission et production

Donnée	Ce que dit le CCTP
Émission	Ventilo-convecteurs à quatre tubes dans BUR, REU, PLA et ACC. Les sanitaires sont tenus par l'air transféré. Valeur d'exercice.
Production de chaleur	pompe à chaleur air/eau, régime 45/40. Chaudière exclue. Valeur d'exercice.
Production d'eau glacée	groupe de production d'eau glacée air/eau, posé au sol à l'extérieur, façade nord, régime 7/12.
Fluide caloporteur	eau glycolée, monopropylène glycol à 30 %.
Groupe d'eau glacée	1 étage de puissance ; 6 démarrages par heure au plus. Valeurs d'exercice : sur un vrai projet, elles se lisent dans la notice du fabricant.
Ballon tampon	À dimensionner par le bureau d'études.

Lot 5, Régulation

Donnée	Ce que dit le CCTP
Ce que mesure la régulation de la CTA	température de soufflage, température de reprise, teneur en CO_2 de la salle de réunion, encrassement des filtres, marche et défaut des ventilateurs, antigel de la batterie chaude.
Salle de réunion	Consigne de CO_2 : 1 000 ppm. Sonde de 0 à 2 000 ppm, signal 0-10 V. Valeurs d'exercice.
Séquence	Chaud, récupération, froid : à décrire par le bureau d'études.

Lot 6, Gestion technique du bâtiment

Supervision en lecture : le lot GTB affiche, horodate et alarme ; le bureau d'études ne la conçoit pas. Horaires : ceux de l'occupation.

Équipement	Ce que la supervision affiche ou commande
Centrale de traitement d'air	**Mesures** : température d'air neuf, température de soufflage, température de reprise, teneur en CO_2 de la salle de réunion. **États** : marche du ventilateur de soufflage, marche du ventilateur de reprise. **Commandes** : marche et arrêt, vitesse des ventilateurs, vanne de la batterie chaude, vanne de la batterie froide, registre de la salle de réunion. **Alarmes** : défaut d'un ventilateur, filtre encrassé, antigel. **Consignes** : température de soufflage, teneur en CO_2.
Groupe de production d'eau glacée	**Mesures** : température de départ, température de retour. **États** : marche. **Commandes** : marche et arrêt. **Alarmes** : défaut général. **Consignes** : température de départ.
Pompe à chaleur	**Mesures** : température de départ, température de retour. **États** : marche. **Commandes** : marche et arrêt. **Alarmes** : défaut général. **Consignes** : température de départ.
Pompe du circuit d'eau glacée	**États** : marche. **Commandes** : marche et arrêt. **Alarmes** : défaut.
Ventilo-convecteurs (un par local) : Bureau, Salle de réunion, Plateau de bureaux, Accueil et circulation	**Mesures** : température du local. **États** : marche. **Commandes** : mode confort ou réduit. **Consignes** : température du local.

Valeurs d'exercice : la liste des points est un choix du maître d'ouvrage.

Sources

Code du travail, art. R. 4222-6 (débit minimal d'air neuf par occupant), sur legifrance.gouv.fr. Règles Th-Bât 2017, fascicules « Généralités » et « Parois opaques », sur rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr. Les autres valeurs sont des valeurs d'exercice : sur un vrai projet, elles se lisent dans le programme du maître d'ouvrage ou la notice du fabricant.